

Задания по курсу “Вероятностные и стохастические модели анализа данных”.

Крайний срок выполнения: 25.05.2026 10:50 GMT+3.

1. Реализуйте функционал для вычисления значения функции Эйлера тремя способами: по определению (через сумму единиц), по факторизации числа по основной теореме арифметики (факторизацию необходимо реализовать самостоятельно), а также через дискретное преобразование Фурье:
$$\varphi(n) = \sum_{k=1}^n \gcd(k, n) \cdot \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right).$$
2. Реализуйте и продемонстрируйте работу вероятностного теста простоты Ферма. При выполнении теста гарантируйте, что все “кандидаты в свидетели простоты” (числа a) различны.
3. Реализуйте функционал для вычисления значений символов Лежандра и Якоби. Также реализуйте и продемонстрируйте работу вероятностного теста простоты Соловея-Штрассена. При выполнении теста гарантируйте, что все “кандидаты в свидетели простоты” (числа a) различны.
4. Реализуйте и продемонстрируйте работу вероятностного теста простоты Миллера-Рабина. При выполнении теста гарантируйте, что все “кандидаты в свидетели простоты” (числа a) различны.
5. Реализуйте конгруэнтный линейный генератор псевдослучайных чисел:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + b) \bmod m.$$

Экспериментально оцените период генератора для различных значений параметров $a \in \mathbb{Z}_{2^{32}}$, $b \in \mathbb{Z}_{2^{32}}$, $m \in \mathbb{Z}_{2^{32}}$. Пусть P - случайная величина, значения которой характеризуют период генератора для параметров из $\mathbb{Z}_{2^{12}}$. Найдите $D(P)$.

6. Реализуйте инверсный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел:

$$n \in \mathbb{P}, X_n = 0: X_{n+1} = b,$$

$$n \in \mathbb{P}, X_n \neq 0: X_{n+1} = \left(a \cdot X_n^{-1} + b\right) \bmod n,$$

$$n \notin \mathbb{P}, (a, n) = 1: X_{n+1} = \left(a \cdot X_n^{-1} + b\right) \bmod n.$$

Экспериментально оцените период генератора для различных значений параметров $a \in \mathbb{Z}_{2^{32}}, b \in \mathbb{Z}_{2^{32}}, n \in \mathbb{Z}_{2^{32}}$. Пусть P - случайная величина, значения которой характеризуют период генератора для параметров из $\mathbb{Z}_{2^{12}}$. Найдите $D(P)$.

7. Реализуйте генератор Блум-Блум-Шуба псевдослучайных чисел:

$$p \in \mathbb{P}, p \equiv 3 \pmod{4}, q \in \mathbb{P}, q \equiv 3 \pmod{4}, (p, q) \rightarrow \min, M = p \cdot q: X_{n+1} = X_n^2 \bmod M.$$

Экспериментально оцените период генератора для различных значений параметров $p \in \mathbb{Z}_{2^{16}}, q \in \mathbb{Z}_{2^{16}}$. Пусть P - случайная величина, значения которой характеризуют период генератора для параметров из $\mathbb{Z}_{2^{12}}$. Найдите $D(P)$.